

Ubuntu va OS asoslari: mustaqil topshiriqlar

M1–M7 Mission Guide

Ubuntu Server 24.04 LTS

JDU Cyber Security / 2026 / ChatGPT tarjima qoralamasi

Ubuntu and OS Foundations — mustaqil topshiriqlar: Mission Guide

ChatGPT tarjimasini joriy yaponcha manbaga moslashtirilgan. Ona tilida gapiruvchi mutaxassis hali tekshirmagan; baholash shartlari farq qilsa, yaponcha asl matnga tayaning.

Qamrov: Mission 1–7. Muhit: Ubuntu Server 24.04 LTS. Har bir talaba Missionlarni o'z sur'atida bajaradi; ular dars soatlariga birma-bir bog'lanmagan.

Bu hujjat `command`ni talaba o'zi tanlaydigan M1–M7 topshiriqlaridir. To'liq, qadamma-qadam ko'rsatma kerak bo'lsa, avval [P0–P6 mashqlarini](practice.md) bajaring.

P va M alohida resurslardan foydalanadi. P tugagani tegishli M avtomatik `PASS` bo'lishini anglatmaydi. Tavsiya etilgan tartib: $P0 \rightarrow P1 \rightarrow M1 \rightarrow P2 \rightarrow M2 \rightarrow \dots \rightarrow P6 \rightarrow M6 \rightarrow M7$. Eski M0 qadamma-qadam P0 mashqiga ko'chirildi. Yakuniy M7 uchun alohida P yo'q.

Avval Ubuntuga ulaning

AWS Academy Learner Lab dastlabki sozlamalari tugagach, AWS konsolida CloudShellni oching. O'z Ubuntu mashq serveringizga quyidagicha ulaning:

```
ssh jdu-ubuntu
```

Ulangach, Ubuntu'da `user` nomini tekshiring:

```
id -un
```

Natija `ssm-user` bo'lishi kerak. Ushbu hujjatdagi Ubuntu amallarini ulangan serverda bajaring. CloudShell kerak bo'ladigan topshiriqda `exit` bilan unga qayting.

Umumiy amallar

Muhit ilk yaratilganda barcha Missionlar tugallanmagan holatda bo'ladi. Avval `reset` qilish shart emas.

Amallarni bajaradigan `user`

Ubuntuga ulangandan keyingi boshqaruv `useri` — `ssm-user`. Tekshiring:

```
id -un
```

`jdu-check` va `jdu-reset`ni faqat `ssm-user` sifatida bajaring. Boshqa `user` ishlatlsa, dastur `ssm-user`ga qaytish usulini ko'rsatib tugaydi.

Mashq uchun `jduops`, `jduviewer`, `jduwriter` hisoblari bor. `ssm-user`dan ulardan biriga o'tish misoli:

```
sudo su - jduops  
id
```

Asl `ssm-user`ga qayting:

```
exit
id -un
```

Bu yerda almashtiriladigan userlardan faqat ssm-user parolsiz sudo ishlata oladi. Masalan, jduwriterdan bevosita jduviewerga o'tmang. Avval exit bilan ssm-userga qayting, keyin sudo su - jduviewerni bajaring.

jduapp, jduweb, jdufinal, jduworker faqat service uchun mo'ljallangan userlardir. Ularning login shelli nologin; su - bilan interaktiv login qilmang. Kerakli tekshiruvni ssm-userdan sudo -u USER COMMAND shaklida bitta command sifatida bajaring.

Hozirgi Missionni tekshiring:

```
jdu-check M1
```

O'qituvchining progress serveri sozlangan bo'lsa, natija avtomatik yuboriladi. Barcha savollar PASS bo'lishini kutmaydi.

RESULT — Ubuntudagi topshiriq natijasi. REPORT — HTTPS yuborish natijasi. Yuborish xatosi Missionning PASS/FAIL holatini o'zgartirmaydi. Anonim server IDni quyidagicha ko'ring:

```
jdu-progress id
```

Faqat local tekshiruvni bajarib, hozircha natija yubormaslik uchun:

```
jdu-check M1 --no-submit
```

Missionni boshidan boshlash zarur bo'lsagina uni reset qiling:

```
jdu-reset M1
```

resetdan darhol keyin barcha bandlar FAIL bo'ladi. Bu kutilgan holat. LabCheck holatni o'zi tuzatmaydi.

M1 Shell, path, file, and text

Maqsad

relative path va absolute pathni farqlash; directory va file yaratish; filedan nusxa olish; logdan kerakli satrlarni ajratish.

Boshlang'ich holat

Materiallar ~/jdu-lab/m1/inboxda. case01 hali tayyor emas; stagingda ortiqcha .tmp file bor.

Topshiriq

1. Quyidagi directory treeni yarating:

```
~/jdu-lab/m1/case01/
├── config/
├── logs/
└── notes/
```

1. inbox/config/app.confdan case01/config/app.confga nusxa oling.

2. `inbox/logs/incident.log`dan `case01/logs/incident.log`ga nusxa oling.
3. Nusxa olingan ikkala `file` mazmunini o'zgartirmang.
4. `case01` ichidagi barcha `.tmp` filelarni olib tashlang.
5. `incident.log`dagi `ERROR` bor to'liq satrlarnigina `notes/errors.txt`ga yozing. Satr raqami qo'shmang.
6. `incident.log`ning oxirgi besh satrini tartibini o'zgartirmay `notes/recent.txt`ga yozing.

Tekshiruv

Beshta natija tekshiriladi: `directory`, `manba filelar`, `.tmp`, `errors.txt`, `recent.txt`.

```
jdu-check M1
```

Foydali commandlar: `pwd`, `ls`, `tree`, `mkdir`, `cp`, `rm`, `find`, `grep`, `tail`.

M2 User, group, permission, and sudo

Maqsad

`user`, `primary group`, `supplementary group`ni farqlash; umumiy `directory`ga `group permission` va `setgid` qo'yish.

Boshlang'ich holat

`jduops`, `jduviewer` va `ops` oldindan bor. Dastlab faqat `jduviewer` noto'g'ri ravishda `ops supplementary group`ga kirgan. `jduops` esa `ops`da emas. `/srv/jdu-share` va `README.txt`ning egasi, `groupi` va `modei` tayyor emas.

Topshiriq

1. `jduops`ni `ops supplementary group`ga qo'shing.
2. `jduviewer`ni `ops supplementary group`idan chiqaring.
3. `/srv/jdu-share` egasi va `groupi`ni `root:ops` qiling.
4. `/srv/jdu-share` `modei`ni `2775` qiling; `setgid` ishlating. Hammaga yozish huquqini bermang.
5. `/srv/jdu-share/README.txt`ni `root:ops`, `mode 664` qiling.
6. `ssm-user`dan `sudo su - jduops` orqali o'ting. Umumiy `directory`da `file` yarating. Yangi `file groupi ops` bo'lganini tekshiring.
7. `jduviewer` `README.txt`ni o'qiy olishini tekshiring.
8. `jduviewer` umumiy `directory`da yangi `file` yarata olmasligini tekshiring.

`jduops`dagi tekshiruvdan keyin `exit` bilan `ssm-user`ga qayting. So'ng `sudo su - jduviewer` orqali o'ting. `jduviewer` tekshiruvidan keyin ham `exit` qiling. Oxirida `id -un` natijasi `ssm-user` ekanini tekshirib, keyin `jdu-check M2`ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija tekshiriladi: `group a'zoli`gi, `directory` egasi/`groupi`, `directory mode`, namunaviy `file`, `group` merosi va `viewer` huquqi.

```
jdu-check M2
```

Foydali commandlar: `id`, `groups`, `getent passwd`, `getent group`, `stat`, `namei`, `chown`, `chmod`, `usermod`, `sudo -u`.

Taqiqlanadi: `chmod 777`.

M3 Process and package

8- va 9-boblarni hamda P3 mashqining ikkala qismini tugatgach bajaring. 10-bobda `serviceni` boshlash va avtomatik boshlash batafsil ko'riladi.

Maqsad

`service` va `processni` bog'lash, kerakli `serviceni` to'xtatish; Ubuntu `packageini` tekshirib o'rnatish.

Boshlang'ich holat

`jdu-m3-process1.service`, `jdu-m3-process2.service`, `jdu-m3-process3.service` odatdagi `systemd` unitlari sifatida ishlamoqda. `cmatrix` o'rnatilmagan. Boshlang'ich holatni tekshirish:

```
systemctl list-units --type=service 'jdu-m3-*'
systemctl status jdu-m3-process1.service jdu-m3-process2.service jdu-m3-process3.service
```

Topshiriq A: faqat `process2ni` to'xtatish

1. `jdu-m3-process2.service` Main PIDini topib, o'zingiz uchun yozib oling.
2. Shu PIDdagi `processni` `ps` bilan tekshiring.
3. Tegishli `serviceni` to'xtating.
4. `process2` to'xtagan, `process1` va `process3` ishlayotganini tekshiring.

Yozib olgan PIDdagi `processni` bevosita to'xtatmang. `systemd` boshqaradigan `serviceni` to'xtating.

Topshiriq B: `cmatrixni` o'rnatish

1. `package` ma'lumotini ko'ring.
2. `apt` bilan `cmatrixni` o'rnatang.
3. `commandni` ishga tushiring; `Ctrl+C` bilan chiqing.

Tekshiruv

Ikki natija: A topshirig'i uchun bitta, B topshirig'i uchun bitta. Topshiriladigan `file` yo'q.

```
jdu-check M3
```

Foydali `commandlar`: `systemctl status`, `systemctl stop`, `systemctl is-active`, `ps`, `apt show`, `apt install`, `command -v`.

M4 systemd service

Maqsad

`unit file` sozlamalarini o'qish; `active` va `enabledni` farqlash.

Boshlang'ich holat

O'qituvchi tayyorlagan `jdu-status.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` tayyor.

Topshiriq

1. `systemctl cat jdu-status.service` yordamida `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`ni o'qing.
2. `unit` fileni o'zgartirmay `serviceni start` qiling.
3. Tizim yoqilganda avtomatik `start` bo'ladigan qilib `enable` qiling.
4. `active` va `enabled` holatlarini alohida tekshiring.

Tekshiruv

Ikki natija: o'zgarmagan `unit`ning ishlashi (`active`) va avtomatik ishga tushishi (`enabled`). Topshiriladigan `file` yo'q.

```
jdu-check M4
```

Foydali: `systemctl cat`, `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl is-active`, `systemctl is-enabled`.

M5 Port, socket, and log

Maqsad

`service`, `process`, `socket`, `IP address`, `port`, `HTTP` va `journal`ni bitta ishlayotgan tizimning qismlari sifatida bog'lash.

Boshlang'ich holat

O'qituvchi tayyorlagan `jdu-web.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` va `kontent file`i tayyor. `TCP 8081`da `listener` yo'q.

Topshiriq

1. `unit` filedagi `User`, `ExecStart`, `manzil`, `port` va `kontent path`ini o'qing.
2. `unit` fileni o'zgartirmay `jdu-web.serviceni start` qiling.
3. `127.0.0.1:8081`da aloqa kutayotgan `socket`ni toping. Bu holat `listener` (kutayotgan `socket`) deyiladi.
4. `socket`ga tegishli `process` `PID`ini `service` `Main` `PID`i bilan solishtiring.
1. `0.0.0.0:8081` yoki `:::8081`da kutmayotganini tekshiring.
2. `http://127.0.0.1:8081/ga request` yuborib, `HTTP` `responseni` tekshiring.
3. `service user` `jduweb` `kontent file`ini o'qiy olishini tekshiring. `file` va unga olib boruvchi yuqori `directory`larning `permission`ini ham ko'ring.
1. `http://127.0.0.1:8081/m5-checkga request` yuboring.
2. Hozirgi `service` ishga tushgan davrga tegishli `journal`da `REQUEST path=/m5-check`ni toping.
3. `TCP 18081`da `listener` yo'qligini va `HTTP request` muvaffaqiyatsiz bo'lishini tekshiring.

Tekshiruv

To'rtta natija: `listener` va `PID`; `HTTP` va `file permission`; talaba yuborgan `request logi`; ochiq va yopiq `port`ni solishtirish. `LabCheckning / requesti` talabaning `/m5-check requesti` o'rnini bosmaydi.

```
jdu-check M5
```

M6 SSH and remote operation

Maqsad

CloudShellni `local`, Ubuntuni `remote` deb farqlash; SSH `remote command` va `scp` bilan `upload/download` qilish.

Boshlang'ich holat

SSH kaliti, `jdu-ubuntu` aliasi va Session Manager `tunneli` tayyor. Ular topshiriq balliga kirmaydi. CloudShell va Ubuntu da Mission `filelari` hali yo'q.

Topshiriq

1. CloudShellda `id -un`, `hostname`, `pwd`ni tekshiring.
2. `ssh jdu-ubuntu` yoki SSH `remote command` orqali Ubuntudagi shu uch qiymatni tekshiring.
3. CloudShelldagi `~/jdu-lab/m6/local-source.txt`ga faqat quyidagi bitta satrni yozing:

```
JDU SSH transfer test
```

1. `scp` bilan Ubuntudagi `~/jdu-lab/m6/upload.txt`ga `upload` qiling.
2. SSH `remote command` bilan Ubuntu da `~/jdu-lab/m6/remote-result.txt` yarating. Qiymatlarni qo'lda yozmang.

```
REMOTE_USER=<Ubuntu da aniqlangan user>
REMOTE_HOST=<Ubuntu da aniqlangan hostname>
REMOTE_PATH=<Ubuntu da aniqlangan home directory>
```

1. `scp` bilan Ubuntudagi `remote-result.txt`ni CloudShelldagi `~/jdu-lab/m6/downloaded-result.txt`ga `download` qiling.
2. `upload` manbasi va manzili, `download` manbasi va manzili `sha256sum` bilan solishtiring.

Tekshiruv

Ubuntu tomonida ikki topshiriq baholanadi. SSH orqali Ubuntu ga kirib bajaring. Natija Dashboarddagi `M6` Ubuntu ga yuboriladi.

```
jdu-check M6
```

CloudShell tomonida to'rt topshiriq baholanadi. `exit` bilan Ubuntu dan CloudShellga qaytgach bajaring. Natija Dashboarddagi `M6` CloudShellga yuboriladi.

```
jdu-check M6
```

Dashboard `M6` qatorida Ubuntu `2/2`, CloudShell `4/4`, jami `6/6`ni alohida ko'rsatadi. Ikkala tomonda ham hammasi `PASS` bo'lgandagina `M6` tugaydi. Bir tomonni qayta tekshirish boshqa tomondagi oxirgi natijani o'chirmaydi.

Ikkala tomonni to'liq `PASS` qiling. `private key`ni ko'rsatmang, topshirmang, ko'chirmang. SSH `servicei`, SSH sozlamasi va `authorized_keys`ni o'zgartirmang.

Foydali: `ssh`, `scp`, `sha256sum`, `id`, `hostname`, `pwd`, `printf`.

M7 Integrated Ubuntu check

Maqsad

M2, M4, M5dagi bilimlarni yangi servicega mustaqil qo'llash. Yangi command kiritilmaydi.

Boshlang'ich holat

- O'qituvchi bergan jdu-final.service loaded, inactive, disabled holatida.
- /srv/jdu-final va index.txt hali yo'q.
- jduwriter va jduviewer finalops a'zosi emas.

Topshiriq

1. systemctl cat jdu-final.service orqali User, WorkingDirectory, ExecStartni o'qing.
2. /srv/jdu-finalni root:finalops, mode 2775 qilib yarating.
3. /srv/jdu-final/index.txt yarating. Mazmuni /etc/jdu-lab/final-markerdagi bir satr bilan aynan bir xil bo'lsin.
4. index.txtni root:finalops, mode 664 qiling.
5. jduwriterni finalopsqa qo'shing. jduviewerni qo'shmang.
6. writer kontentni o'zgartira olishini, viewer esa o'zgartira olmasligini tekshiring.
7. unit fileni o'zgartirmay serviceni start va enable qiling.
8. service jdufinal nomidan ishlashi va faqat 127.0.0.1:8090da kutishini tekshiring.
9. HTTP response status 200 bo'lib, kerakli markerni qaytarishini tekshiring.
10. http://127.0.0.1:8090/m7-checkga request yuboring.
11. Hozirgi service ishga tushgan davrga tegishli journaldan REQUEST path=/m7-checkni toping.

userni almashtirish kerak bo'lsa, ssm-userdan sudo su - jduwriter yoki sudo su - jduviewerni bajaring. Har tekshiruvdan keyin exit bilan ssm-userga qayting. Oxirida id-unni tekshirib, keyin jdu-check M7ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija: filelar tuzilishi, writer/viewer huquqlari, service, socket, HTTP va journal. unit file, SSH sozlamasi va LabCheckni o'zgartirmang.

```
jdu-check M7
```

Foydali: id, getent, stat, chown, chmod, systemctl, ps, sudo ss -lntp, curl, sudo journalctl.

Xavfsizlik uchun taqiqlangan amallar

- chmod 777ni ishlatmang.
- /etc/ssh/sshd_configni o'zgartirmang.
- ssh.serviceni to'xtatmang.
- killall yoki keng qamrovli pkillni ishlatmang.
- private keyni ko'rsatmang, topshirmang va Gitga qo'shmang.
- Tashqi hostlarni scan qilmang yoki ularga login qilishga urinmang.